

1 血液一般検査および生化学検査 common blood cell count and biochemical test

到達目標

- 血液一般検査，生化学検査の異常所見から鑑別疾患を挙げることができる
- 血液一般検査，生化学検査の異常所見から疑われる病態を説明できる

1 血液一般検査

血液一般検査は最も基本的な血液検査である。呼吸器疾患において重要性の高い所見としては，白血球増多とその分画異常が挙げられる。正常範囲は，施設により基準範囲が異なるため，本項では日本臨床検査標準協議会の共用基準範囲を用いた¹⁾。

a 白血球増多（正常範囲：3,300～8,600/ μ L）

白血球増多が認められる場合，どの分画が増加しているかを評価する。

i) 好中球増多

（正常範囲：1,830～7,250/ μ L，40～70%）

呼吸器疾患で好中球増多に最も多く関連する疾患は細菌感染症である。他に，真菌感染症，急性呼吸窮迫症候群などの炎症性肺疾患，悪性腫瘍などでも上昇することがある。細菌感染症では好中球に桿状核球への左方移動が認められる点が鑑別点となる。ステロイド長期投与中も，好中球増多が認められる。

ii) 好酸球増多（正常範囲：0～500/ μ L，1～5%）

喘息で認められ，増多の程度によって，重症喘息における抗IL-5抗体薬，喘息と慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease：COPD）のオーバーラップ（asthma and COPD overlap：ACO）におけるステロイド吸入薬の適応が判定される^{1), 2)}。2,000/ μ L以上などの著明高値では，寄生虫感染症，好酸球性多発血管炎性肉芽腫症，アレルギー性気管支肺アスペルギルス症などを疑う。急性好酸球性肺炎での好酸球増多は病初期ではなく，進行すると認められることがあるが，慢性好酸球性肺炎では病初期から認められる。

iii) リンパ球増多

（正常範囲：1,500～4,000/ μ L，20～50%）

ウイルス感染症，肺結核などで増多が認められる。

iv) 好塩基球増多（正常範囲：0～150/ μ L，0～1%）

呼吸器疾患での上昇はまれである。

v) 単球増多（正常範囲：200～950/ μ L，3～10%）

単球性白血病では持続的な増多が認められる。最近，単球増多が間質性肺炎のバイオマーカーである可能性が示されている（後述）³⁾。

b 白血球減少

呼吸器領域で遭遇するのは薬剤の副作用による減少である。悪性腫瘍に対する化学療法中には好中球減少，ステロイドや免疫抑制薬の投与中にはリンパ球減少が認められるため，いずれも日和見感染症の発症を鑑別におき，必要な検査，治療を行うべきである。

2 生化学検査

a 各検査項目の異常

i) C反応性蛋白（C-reactive protein：CRP，

正常範囲：0.14 mg/dL以下）

肝で産生される急性相蛋白であるCRPは，感染症，悪性腫瘍，膠原病による全身性炎症により上昇する。発熱が認められる症例では，測定を行うべきである。全身性エリテマトーデス，皮膚筋炎，強皮症では，全身性炎症があるのにかわらずCRPが上昇しないことが多い。また，ステロイドや抗IL-6受容体抗体投与状態は，CRPの上昇をマスクするため，注意が必要である。

ii) 総IgE（正常範囲：170 IU/mL以下），特異的IgE

免疫グロブリン（Ig）のひとつで，B細胞のクラススイッチにより血中に産生され，喘息などI型アレルギーや寄生虫疾患で上昇する。特定の抗原に特異的に抗体活性を有する特異的IgEと非特異的IgEがあり，合算したものを総IgEとして示される。特異的IgEの評価により，アレルギーの原因抗原を特定できる可能性があり，ハウスダストやダニに対しての陽性が多い。

b 各疾患における生化学検査異常

i) 呼吸器感染症

CRP上昇の程度は，重症度や治療効果の評価に用いられる。カルシトニンの前駆物質であるプロカルシトニンは，細菌感染症に有用なマーカーである。

ii) 喘息

総IgE値が一定の範囲内（30～1,500 IU/mL）であり，特異的IgE抗体陽性であることが，重症喘息に対する抗IgE抗体（omalizumab）の治療適応に必要である⁴⁾。

iii) 間質性肺炎

特発性間質性肺炎以外に薬剤性肺疾患，膠原病関連間質性肺疾患，過敏性肺炎などの二次性間質性肺炎があるが，いずれもII型肺胞上皮細胞から産生されるKL-6，サーファクタント蛋白D（SP-D），SP-A，LDHの上昇が認められ，診断や治療効果判定に有用である⁵⁾。疾患特異度は，KL-6，SP-D，SP-Aが高いが，KL-6は肺癌など上皮性悪性腫瘍でも上昇する。